

V2.0 模组应用端测温算法说明

文档编号：ZGMT-02008

1 内容

本文档主要介绍 V2.0 测温算法实施流程及注意事项，测温应用端是基于拟合测温曲线和外部信息获取实时温度，测温曲线生成原理见其他文档。

随着模组工艺技术的改善和实践经验的提升，后续算法和流程可能会精简优化，本文档将持续更新。

2 算法原理

整套测温算法由模型生成端和离线预测端组成，其中模型生成端包括模型选择、自适应噪点剔除与端点预测、损失策略、拟合算法、曲线校验五部分，离线预测端包括切挡策略、响应率补偿、温度预测、距离补偿和模型校正五部分。本文档详述离线预测端算法原理及实施流程。

2.1 切挡策略

V2.0 模组测温算法的主要思想是在整机环境下寻找最接近的标定端环境状态，以期用该状态下标定好的响应率曲线进行温度预测。而实现这一目标的前提条件就是有明确的分档机制和切挡机制。考虑到影响测温准确性最关键的因素是探测器响应率的变化，而影响响应率变化的因素主要是焦温的变化和探测器参数的配置。经验证，V2.0 模组在 5℃-50℃工作范围内在提供测温所需响应范围的条件下使用一套探测器参数能保证模组成像不偏压，故每个模组可以提前确定好探测器参数，消除由探测器参数改变带来的响应率变化。另一方面，从冷机到热机的过程也是探测器焦温逐步上升进而平缓最终在一个稳定范围内波动的过程。Fluke-rex 整机焦温镜筒温温升过程及焦温变化对响应率的影响见 Fig. 2-1，Fig. 2-2。

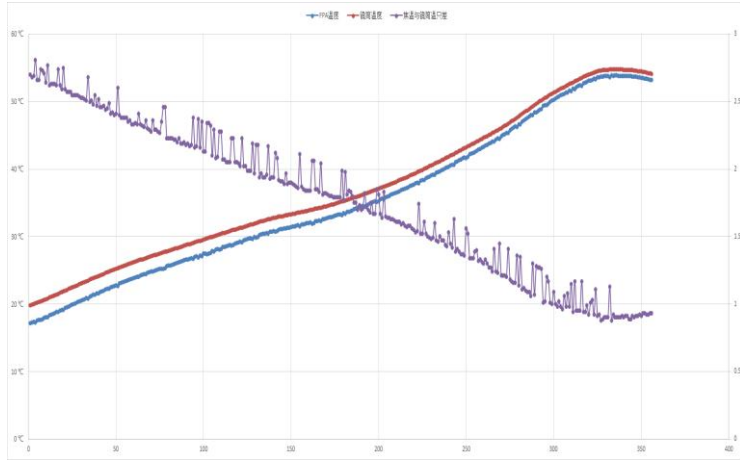


Fig2-1. 焦温镜筒温随开机时间变化曲线图(明龙提供)

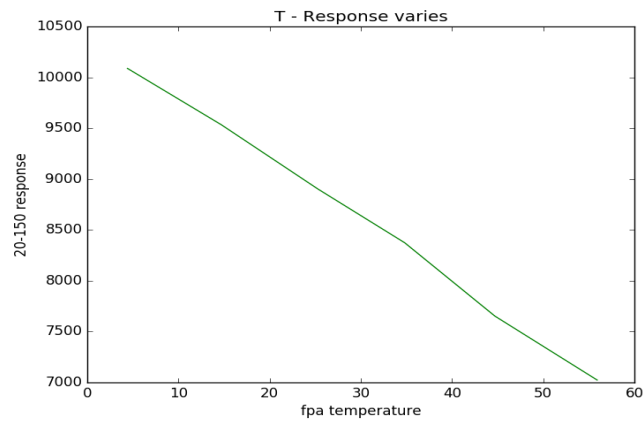


Fig2-2. 响应率随焦温变化曲线图

由焦温响应率变化规律，在 10℃内可认为是线性变化，故可将焦温工作范围划分为 5 挡，具体分档策略和分档示意图如下所示。

如 Fig2-3 示意图所示，利用 4 个焦温点 FT1, FT2, FT3, FT4 将整个探测器工作环境分为 5 挡 s1, s2, s3, s4, s5。假设当前焦温为 RT，分档策略为：

$$s = \begin{cases} s1, & RT < FT1 \\ s2, & FT1 \leq RT < FT2 \\ s3, & FT2 \leq RT < FT3 \\ s4, & FT3 \leq RT < FT4 \\ s5, & FT4 \leq RT \end{cases} \quad (2-1)$$

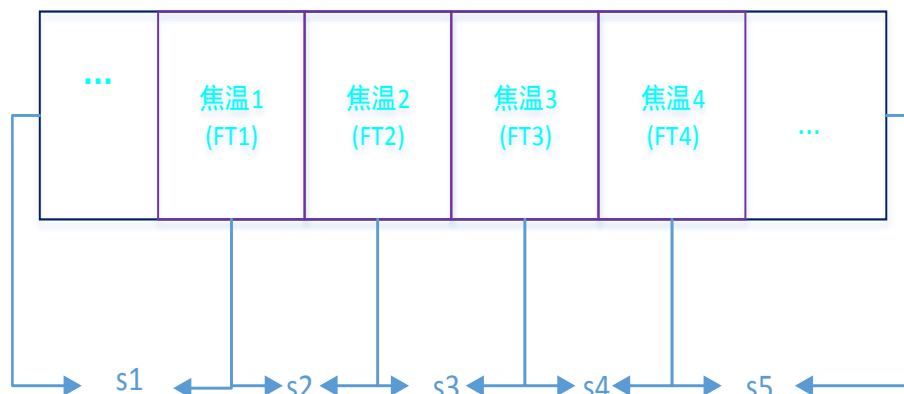


Fig2-3. 焦温分档示意图

位于标定焦温点之间的档位即可认为当前环境和标定工装该档位状态一致，可以利用该档位和相邻档位的曲线进行温度计算，并根据响应率与焦温之间的线性关系进行插值，计算最终的目标温度。

位于两端的档位需要利用临近焦温点的响应率曲线，由于当前焦温和标定点焦温不同，存在响应率差异，故需要进行响应率补偿。

2.2 响应率补偿

考虑到生产效率和实际需求，标定焦温范围不可能覆盖焦温工作范围，故在两端的档位需要进行响应率补偿后才能利用临近焦温点的响应率曲线进行温度计算。

响应率随焦温上升而衰减，具体体现为同一温度物体随探测器焦温变化捕获到的直流量与参考源直流量差值的减小，单位衰减大小与物体温度直接相关，假设快门温度在一定范围内。具体衰减规律如 Fig2-4 所示。

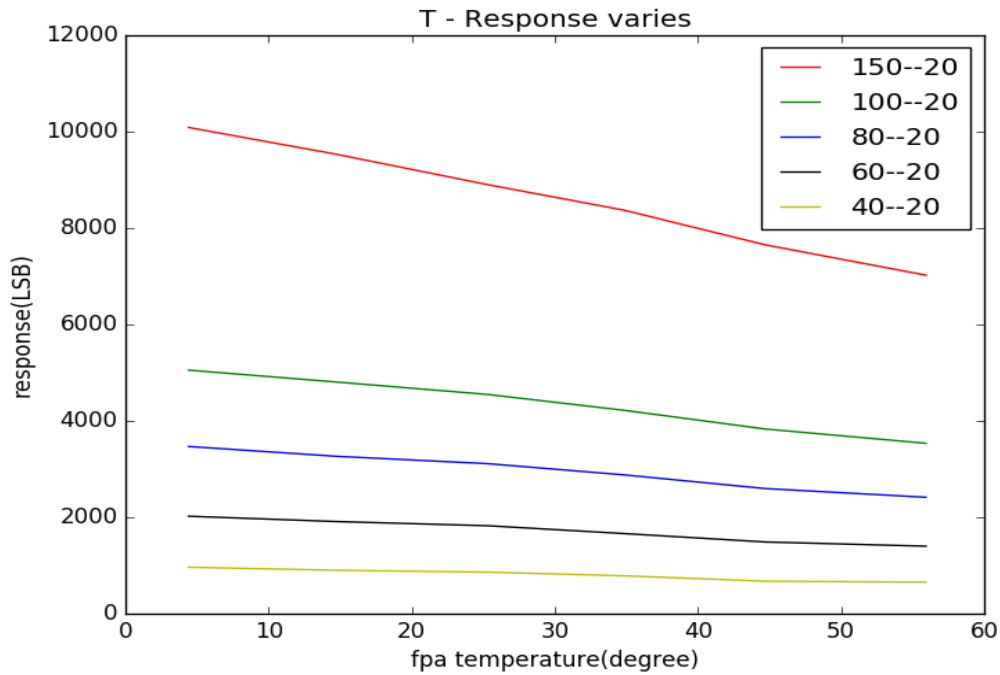


Fig2-4. 不同温度黑体响应率衰减规律

如上图所示，不同黑体的实时响应率衰减呈线性关系，根据采集样本点可以拟合 5 条直线，分别对应不同温度下的衰减特性。在相距较近的两个温度点内可近似认为温度与响应率的关系也呈线性关系，故可通过两次插值来补偿响应率。

假设现有一整机，探测器焦温 Tr ($Tr < T1$)，最近一档焦温是 $T1$ ，目标距离 0.5m，用最近一档 0.5m 曲线和 $y16$ 、快门温计算出的温度为 $T0$ ($T0 \in (BT3, BT4)$)。数据包里提供五条直线斜率，分别为： $k1$ ($BT1 = 40^\circ\text{C}$)， $k2$ ($BT2 = 60^\circ\text{C}$)， $k3$ ($BT3 = 80^\circ\text{C}$)， $k4$ ($BT4 = 100^\circ\text{C}$)， $k5$ ($BT5 = 150^\circ\text{C}$)。

则有响应率增量

$$\Delta 1 = \text{abs}(k3 \times (Tr - T1)) \quad (2-2)$$

$$\Delta 2 = \text{abs}(k4 \times (Tr - T1)) \quad (2-3)$$

插值结果为：

$$\Delta = \left(\frac{BT4 - T0}{BT4 - BT3} \right) \times \Delta 1 + \left(\frac{T0 - BT3}{BT4 - BT3} \right) \times \Delta 2 \quad (2-4)$$

则有

$$Y16 = y16 + \Delta \quad (2-5)$$

为补偿后的 $Y16$ 值。

2.3 温度预测

切挡后需要根据该档测温曲线进行温度预测，测温模型如下图所示：

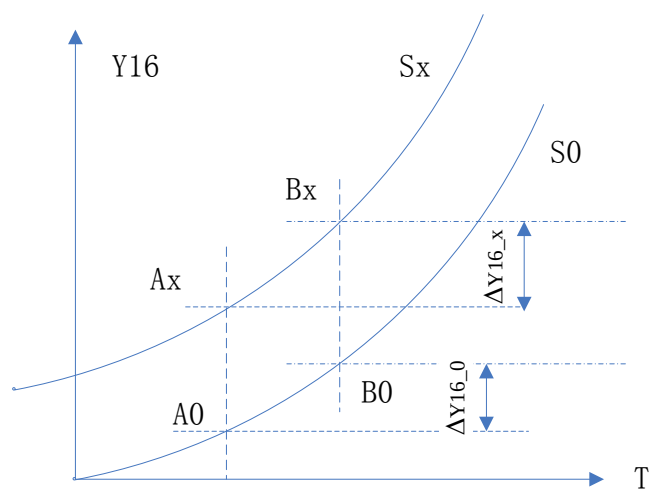


Fig2-5. 温度曲线模型

测温范围内任意温度点的热辐射相对于不同本底所得到的 Y16 值与对应温度之间的关系是不同的，但任意两个确定温度点相对不同本底所得到的 Y16 的差值是相等的。所示, 对于 Sx 上的 Ax (Bx) 点和 S0 上的 A0 (B0)，由于它们温度分别相等，则可以认为： $\Delta Y16_0 = \Delta Y16_x$ 。

如下图是从某 Fluke 整机数据包中解析出来的切挡后 30 度焦温下的曲线。

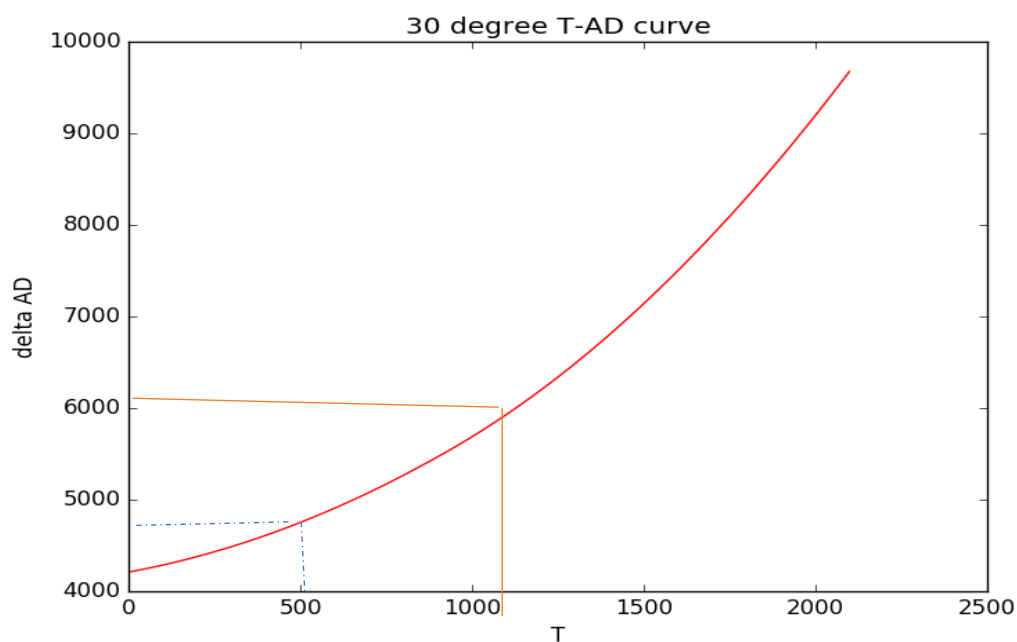


Fig2-6. 30 度焦温下的测温曲线

在测温过程中，我们选择的本底是快门，所以要想精确实现面测温，快门的均匀性是必要条件。快门是非均匀性校正的参考源，是当前必备组件。且快门温漂经过修正对 AD 值变化影响不大，是较好的本底选择。

假设曲线模型为：

$$y = f(x), x \in (0, 2100) \quad (2-6)$$

通过快门温传可以获取实时快门温度，假设当前快门温度为 TB，根据快门温度进行曲线查找，找到对应的 Yb 值。根据测温坐标点的 x 值和对应位置快门本底的 x 值计算差值，获取待测温度点相对快门的增量 DY。

Yb 加上 DY 得到实际待测坐标点处的 Y 值，根据 Y 值反查测温曲线获取待测温度。如图温度轴数据经过平移和放大，得到的具体数值需要反变换回去获取真实温度值。

温度转换模型为：

$$y = g(x) = (x - Ts) * 10, x \in (-30, 180) \quad (2-7)$$

Ts——曲线起始温度

假设现有快门温度 TB = 20℃，曲线起始温度为 Ts = -30℃ 换算为温度轴量纲为：

$$tb = (TB - Ts) * 10 = (20 - (-30)) * 10 = 500 \quad (2-8)$$

$$Yb = f(tb) = f(500) = 4800 \quad (2-9)$$

假设 DY = 1200，则有：

$$Y = Yb + DY = 4800 + 1200 = 6000 \quad (2-10)$$

反查曲线，温度转换获得测温真实值。

$$T = f^{-1}(Y) = f^{-1}(6000) = 1100 \quad (2-11)$$

$$t = g^{-1}(T) = g^{-1}(1100) = 80 \quad (2-12)$$

由上述计算得到待测点的温度值为 80 摄氏度。该方案没有考虑镜筒温漂和快门温漂及其外部环境影响，可根据具体情况进行修正。

考虑到焦温分档过于稀疏的情况，单条曲线不能很好的满足同一档位偏离标定焦温点太远的实时焦温环境下的温度测量，故引入双曲线测温机制。双曲线机

制主要将实时焦温临近的两个焦温点对应的曲线计算出的温度值进行加权, 获取最终的温度值。权重大小的确定根据实时焦温和标定焦温的偏离程度确定。

假设现有标定焦温点 $TF1$, $TF2$, $TF1 < TF2$, 实时焦温为 TR ($TR \in (TF1, TF2)$)。 $k(x) \rightarrow y$ 为单曲线实时 Y 到温度的映射模型。故双曲线测温模型如下:

$$T = w1 * k1(Y) + w2 * k2(Y) \quad (2-13)$$

$$w1 = \frac{TR - TF1}{TF2 - TF1} * 100\% \quad (2-14)$$

$$w2 = \frac{TF2 - TR}{TF2 - TF1} * 100\% \quad (2-15)$$

2.4 距离补偿

距离补偿算法采用插值补偿和拟合补偿两种方式, 默认为插值补偿方式。

(1) 插值补偿

对不同距离的黑体温度衰减数据分析可知, 在 0.5~1.2m 以下黑体温度衰减较小, 不超过 1℃。40~150℃ 衰减规律近似线性关系, 故均可以用插值方式计算位于两距离之间的物体温度。

假设一待测物体距离热像仪 x (单位:m), $x \in (0.5, 1.2)$, 用 0.5m 曲线测温结果为 Tn , 1.2m 曲线测温结果为 Tf , 则插值结果为:

$$T = w1 * Tn + w2 * Tf \quad (2-16)$$

$$w1 = \frac{x - 0.5}{1.2 - 0.5} * 100\% \quad (2-17)$$

$$w2 = \frac{1.2 - x}{1.2 - 0.5} * 100\% \quad (2-18)$$

(2) 拟合补偿

拟合补偿采用 6 参数多元回归模型, 该模型公式如下:

$$T = (a1 \times d + a2) \times Tm^2 + (b1 \times d + b2) \times Tm + c1 \times d + c2 \quad (2-19)$$

d ——距离

Tm ——0.5m 测量温度

$a1, a2, b1, b2, c1, c2$ 在数据打包时完成回归计算, 从数据包直接读

取即可。

2.5. 模型校正和温漂修正

延用 v1.0 测温方案，请查看 v1.0 测温方案相关文档。

3 算法流程

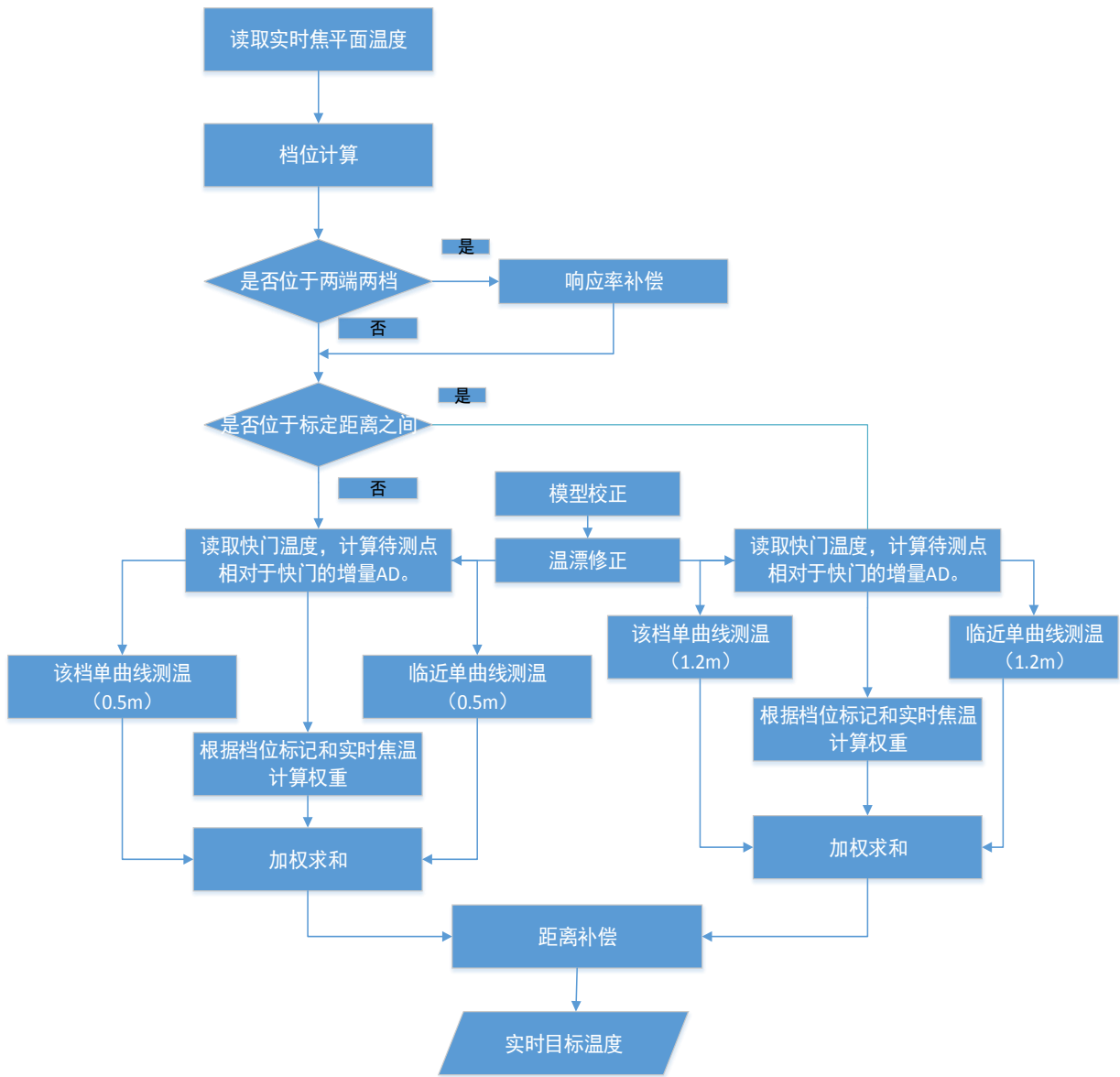


Fig3-1. 测温方案应用端流程图

4 总结

该方案在 Demo 板端验证充分，不用校温在环温下 5—150℃精度达到 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 。在 fluke 整机端需要校温，满足精度要求。前端数据采集另有文档约束进行规范。

该方案为 v2.0 测温方案初版，后续如果优化方向在前端模型上，则在此版本上迭代，尽量不改动应用端方案。如果需要从应用端获取信息辅助预测，则应用端可能会有相应调整，前端预测模型部分工作也会移到应用端，对硬件平台内存容量和计算能力有一定要求。